ACRS

Automated Compromise Response System

نظام ذكي يوقف الهجوم السيبراني، ويُبقي الخدمة شغّالة

الطالب	حسان عبدالله الينبعاوي
المعلم المشرف	أ. يحيي عرار
المدرسة	ثانوية الموهوبين التقنية

المقدمة ومشكلة البحث

في هجوم WannaCry عام 2017 تأثرت **80** جهة صحية بريطانية، و**46** منها **لم تكن مصابة أصلاً**[1].



مصابة فعلاً (34) أُطفئت احتياطاً وهي سليمة (46)

- أُلغي أكثر من **19,000** موعد طبي بسبب الهجوم[1].
- هجمات الفدية على المستشفيات **تضاعفت** بين 2016 و2021[2].
- الحل المعتاد **العزل الكامل**: يوقف الهجوم، **ويوقف الخدمة معه**.
- الضوابط الأساسية للأمن السيبراني في المملكة تشترط **صمود الخدمة واستمراريتها**[3].

كيف نوقف الهجوم دون أن نوقف الخدمة؟

الأهداف والفرضيات

- نظام يختار **أصغر إجراء كافٍ** لاحتواء الهجوم بدل إطفاء الشبكة.
- لا يطفئ أي نظام حرج **بدون موافقة شخصين**.
- نجرّب جزءاً من القرار على **حاسوب كمّي حقيقي** (IBM).

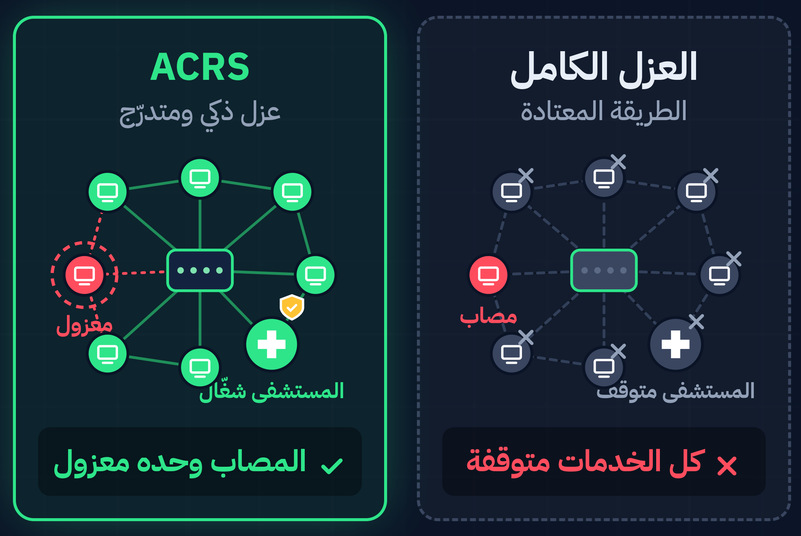
5 فرضيات بأرقام محددة مسبقاً:

H1	الاحتواء: ≥ **80%** من فعالية العزل الكامل
H2	السلامة: **0** قرارات غير آمنة
H3	السرعة: قطع المهاجم في أقل من **50 ms**
H4	الكمّي: أفضل من الاختيار العشوائي
H5	التزوير: تنبيه مزيّف لا يوقف أي خدمة

سُجّلت الفرضيات في Git قبل بدء التجارب، فلا يمكن تعديلها بعد رؤية النتائج.

أوقفنا الهجوم، وبقيت الخدمة شغّالة

مثل رجل الإطفاء: يُغلق الغرفة التي فيها الحريق، ولا يقطع الكهرباء عن المستشفى كله.

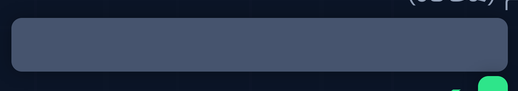


6	97.7%	0
خدمات فقط **توقفت** بدل 273 مع العزل الكامل	نسبة الاحتواء، مقارنة بالعزل الكامل، والهدف 80%	قرار غير آمن + تحقّق رسمي من 5 خصائص سلامة

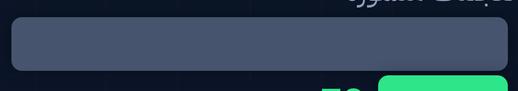
النتائج والرسوم البيانية

عدد الخدمات التي توقفت (أقل = أفضل)

253 سلسلة هجوم (محاكاة)



75 حالة من تقارير هجمات منشورة



تجربة كمّية حقيقية: قسّمنا شبكة من **240 جهازاً** إلى 11 مسألة صغيرة (≥ 16 qubit) وشغّلناها على IBM Quantum[7].

11 مسألة

لا ندّعي «تفوّقاً كمّياً»؛ أثبتنا أن صيغة القرار تعمل على عتاد كمّي حقيقي.

المنهجية والإجراءات

كيف يتخذ **ACRS** قراره في 4 خطوات:

تنبيه Alert

نظام كشف التسلل يبلّغ: «هذا الجهاز مشبوه».

قرار ذكي QUBO [4]

يوازن بين **خطر انتشار الهجوم** و**كلفة إيقاف الخدمة**، ويختار أقل إجراء كافٍ:

عزل Isolate · تقييد Restrict · تجزئة Segment

بوابة السلامة Safety Gate [5]

إذا كان القرار يمسّ نظاماً حرجاً (مثل خادم المستشفى) ← **لا يُنفَّذ إلا بموافقة شخصين.**

التنفيذ Firewall

يحوّل القرار إلى قواعد جدار حماية لينكس (nftables) تُطبَّق فوراً.

معادلة الطاقة (كلما قلّت = قرار أفضل):

$$E(x) = \Sigma\, r_i(1-x_i) + \tfrac{1}{2}\,\Sigma_P\, r_i(1-x_i)(1-x_j) + \Sigma\, d_i x_i + \Sigma\, V_s x_a x_b + \lambda\, \Sigma_N\, x_k$$

كيف اختبرناه؟

259	**75**
سلسلة هجوم على شبكات محاكاة	حالة من تقارير هجمات منشورة
5	**6,002**
خصائص سلامة تحقّقنا منها رسمياً على 5 شبكات	فحص على جدار حماية لينكس حقيقي

هل تحققت الفرضيات؟

H1	احتواء **97.7%** على 259 سلسلة شبكة المصنع 0.792، أقل بقليل من 0.80	✓
H2	**0** قرارات غير آمنة تحقّق رسمي من 5 خصائص بـ HiGHS [6] + 6,002 فحص Firewall	✓
H3	قطع المهاجم **118 ms** على 66 حالة واقعية 41 ms على التركيبية، والهدف 50 ms لم يتحقق	✗
H4	أفضل من العشوائي **3-23×** 11 من 11 مسألة على IBM	✓
H5	تنبيه مزيّف على 1-3 أجهزة لم يوقف أي خدمة	✓

الاستنتاجات والتوصيات

الهدف	إيقاف الهجوم دون إيقاف الخدمة.
الطريقة	قرار QUBO متدرّج، وبوابة سلامة بموافقة شخصين.
النتيجة	احتواء **97.7%**، خدمات متوقفة أقل **45 مرة**، و**0** قرار غير آمن.
التطبيق	المستشفيات والمصانع والجهات الحكومية.

الخطوات القادمة:

بيانات حقيقية	سرعة أعلى	مهاجم ذكي
اختبار على تنبيهات IDS من شبكة فعلية	خفض زمن القرار إلى أقل من 50 ms	اختبار مهاجم يعرف تفاصيل النظام

المراجع العلمية

1. National Audit Office. (2017). *Investigation: WannaCry cyber attack and the NHS* (HC 414). NAO.
2. Neprash, H. T., et al. (2022). Trends in ransomware attacks on US hospitals, clinics, and other health care delivery organizations, 2016-2021. *JAMA Health Forum, 3*(12), e224873.
3. National Cybersecurity Authority. (2024). *Essential Cybersecurity Controls (ECC-2:2024).* NCA, Riyadh.
4. Lucas, A. (2014). Ising formulations of many NP problems. *Frontiers in Physics, 2*, 5. doi:10.3389/fphy.2014.00005
5. Sha, L. (2001). Using simplicity to control complexity. *IEEE Software, 18*(4), 20-28.
6. Huangfu, Q., & Hall, J. A. J. (2018). Parallelizing the dual revised simplex method. *Mathematical Programming Computation, 10*, 119-142.
7. Javadi-Abhari, A., et al. (2024). Quantum computing with Qiskit. *arXiv:2405.08810.*

استُخدمت أدوات الذكاء الاصطناعي في المراجعة اللغوية وتنسيق البوستر فقط؛ الفكرة والتجارب والنتائج من عمل الطالب.

امسح وشاهد النتائج

الأرقام والفرضيات والبوستر كاملاً